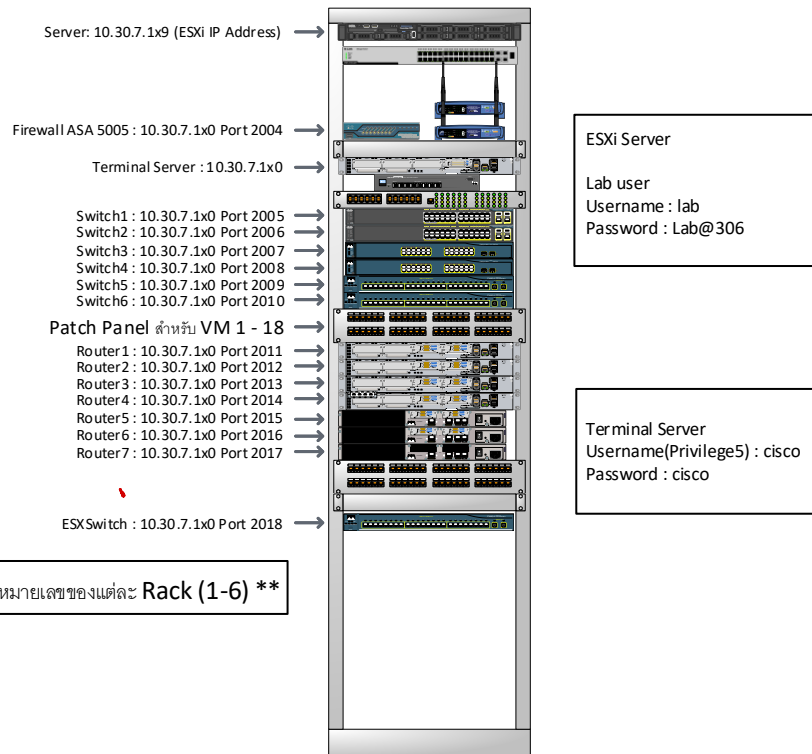




for Student

Lab306 Rack Layout

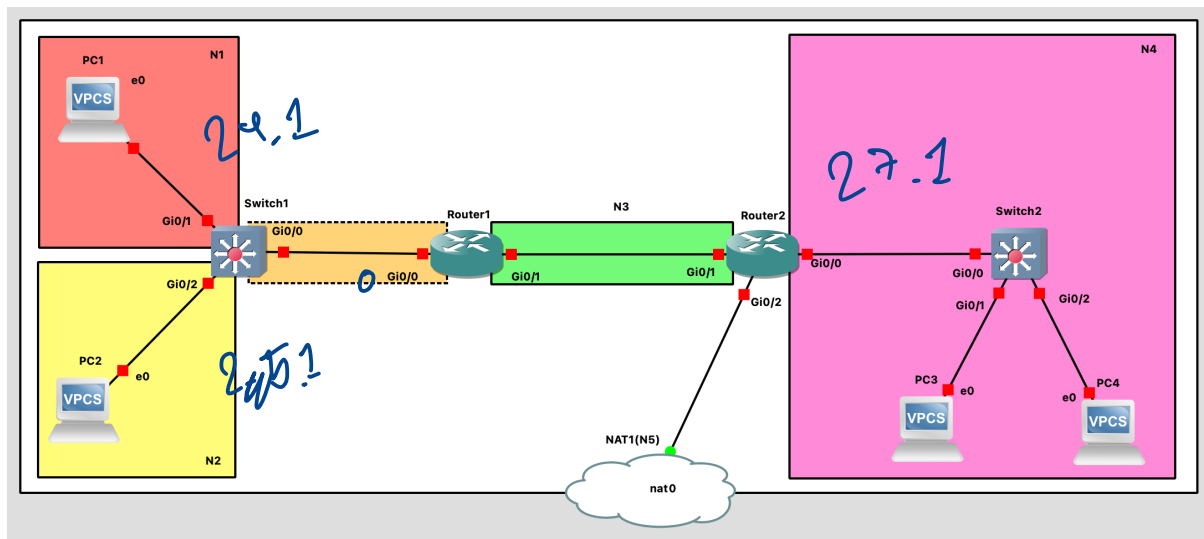


**** X คือหมายเลขของแต่ละ Rack (1-6) ****

*** ตัวอย่างวิธีการใช้งาน ESXi Server ของ Rack 1 คือเข้า Browser และใส่ ESXi IP Address (10.30.7.119) และใส่รหัสของ ESXi Server ให้เรียบร้อย ***

*** ตัวอย่างวิธีการใช้งาน Terminal Server ให้ใช้บริการ Telnet ในการเข้าถึง เช่นใช้ผ่าน Putty โดยใส่ Input เป็น Telnet port 23 และ IP เป็น 10.30.7.1x0 *** (x=1-6)

*** หากต้องการใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายของคณะในการเข้าใช้งาน Terminal Server หรือ ESXi Server ให้ทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของคณะก่อน (ex. ITForge_UFOx) จากนั้นทำการเปลี่ยนหมายเลข IP Address ที่เข้าใช้งานเป็น 10.30.6.1X0 หรือ 10.30.6.1X9 เช่น 10.30.6.110, 10.30.6.119 ในการเข้าใช้งาน Terminal Server, ESXi Server ของ Rack 1



1. จากรูปจะเห็นว่า มี Network ทั้งหมด 5 Network, $Y = 8 \times G$ เช่น $G = 10$ จะมีค่า $Y = 8 \times 10 = 80$

Network	IP
N1	192.168.Y.0/24
N2	192.168.(Y+1).0/24
N3	192.168.(Y+2).0/24
N4	192.168.(Y+3).0/24
N5 (NAT)	10.30.6.(200+G)/24

Network N5 ยังไม่ใช้ใน Lab นี้

3. ให้เข้าไปที่ Switch ทำการ Clear configuration ใน Switch และ reload Switch ก่อนเริ่มทำ Lab
- คำสั่ง `erase startup-config`
 - คำสั่ง `delete flash:vlan.dat`
 - คำสั่ง `reload`
4. ให้เข้าไปที่ Router ทำการ Clear configuration ใน Router และ reload Router ก่อนเริ่มทำ Lab
- คำสั่ง `erase startup-config`
 - คำสั่ง `reload`
3. ตั้งค่าพื้นฐานของ Router1 Router2 Switch1 และ Switch2 เช่น Hostname, Enable Password หรือ Enable Secret, Logging Synchronous และ Exec-timeout บน Line Console และการตั้งค่า Username/Password สำหรับการ Telnet และ SSH ดังตัวอย่างตารางด้านล่าง (กรณี $G = 29$)

Commands	Description
(config)#hostname R1-29	Router1 ตั้งชื่อเป็น R1-G เช่น $G = 29$ ตั้งชื่อว่า R1-29 กรณีเป็น Switch เช่น Switch1 ตั้งชื่อเป็น S1-G เช่น S1-29
(config)#enable password cisco	ตั้งค่า Enable Password เป็น <code>cisco</code>
(config)#enable secret class	ตั้งค่า Enable Secret เป็น <code>class</code>
(config)#line console 0	ตั้งค่า Line Console
(config-line)#exec-timeout 0 0	ไม่มี Idle Timeout
(config-line)#logging synchronous	แสดงข้อความก่อนถูก Interrupted อีกครั้ง
(config)#ip domain-name itkmitl.lab	ตั้งชื่อ Domain name เป็น <code>itkmitl.lab</code>

Commands	Description
(config)#ip ssh version 2	ใช้ SSH version 2
(config)#crypto key generate rsa modulus 2048	สร้าง RSA public/private keys (use 2048 bits)
(config)#username admin privilege 15 secret cisco	ตั้งค่า local username admin มี privilege login (15) และ password secret cisco
(config)#line vty 0 15	ตั้งค่า Line vty 0 15
(config-line)#login local	การ Login เข้า vty 0 15 ใช้ local username/password
(config-line)#transport input telnet ssh	สามารถ telnet and SSH เข้ามาที่ Line vty ได้
(config-line)#exec-timeout 0 0	ไม่มี Idle Timeout
(config-line)#logging synchronous	แสดงข้อความก่อนถูก Interrupted อีกครั้ง

3. กำหนด IP Address ของอุปกรณ์ต่างๆ เป็นไปดังนี้

Device	Interface	IP
R1-G	G0/0.Y	192.168.Y.1/24
R1-G	G0/0.(Y+1)	192.168.(Y+1).1/24
R1-G	G0/1	192.168.(Y+2).1/24
R2-G	G0/1	192.168.(Y+2).2/24
R2-G	G0/0	192.168.(Y+3).1/24
S1-G	VLAN Y	192.168.Y.254/24
S2-G	VLAN Y+3	192.168.(Y+3).254/24

4. IP ของ PC1-4 เป็นดังนี้

PC	IP	Gateway	DNS Server
PC1	192.168.Y.11/24	R1-G G0/0.Y	R2-G G0/0
PC2	192.168.(Y+1).12/24	R1-G G0/0.(Y+1)	R2-G G0/0
PC3	192.168.(Y+3).13/24	R2-G G0/0	R2-G G0/0
PC4	192.168.(Y+3).14/24	R2-G G0/0	R2-G G0/0

5. ทำการตั้งค่า VLAN, Trunk, Router-on-a-Stick, Static Routing เพื่อทำให้ PC ในรูปสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ทั้งหมด

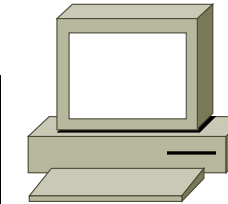
6. ทดสอบการ Ping ดังตารางด้านล่าง หากการตั้งค่าถูกต้องทั้งหมด การ Ping ในตารางข้อ 8 ควรจะสำเร็จทั้งหมด

From	To	Success/Fail
PC1	PC2	
PC1	PC3	
PC1	PC4	
PC2	PC3	
PC3	PC4	
PC1	S1-G	
PC1	S2-G	

7. ทดสอบการ telnet, ssh จาก PC1-4 ไปยัง R1-G, R2-G, S1-G และ S2-G หากการตั้งค่าถูกต้องทั้งหมดการ Telnet, ssh ในตารางข้อ 9 จะต้องสำเร็จทั้งหมด หากมีปัญหาการ ssh จาก terminal บน Windows/Linux ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้แทน **ssh -o KexAlgorithms=diffie-hellman-group14-sha1 -o HostKeyAlgorithms=+ssh-rsa username@<IP of your router>** หากใน PC1-2 ไม่มีโปรแกรมสำหรับการ Telnet/SSH บน Windows ให้ติดตั้งโปรแกรม Putty (Windows) ก่อน

A Router Must Be Enabled as an “IPv6 Router”

```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
```



DHCPv6 Server

Router Advertisement/Solicitation

```
conf t
ipv6 unicast-routing

! 1. สร้าง Pool DHCPv6
ipv6 dhcp pool IPV6-LAN-POOL
address prefix 2001:db8:20::/64 ! <--- ระบุช่วงที่จะแจก
dns-server 2001:4860:4860::8888 ! <--- แจก DNS ของ Google (IPv6)
domain-name mylab.local

! 2. ต้องมี Route กลับไปหาทางลูกค้า (ถ้ายังไม่ได้ทำ)
ipv6 route 2001:db8:20::/64 2001:db8:12::2
end
```

```
sudo dhclient -6 -r
sudo dhclient -6 -v
```

```
conf t
ipv6 unicast-routing

interface e0/0 ! <--- ขา LAN ที่ต่อลงไปหา Ubuntu
! 1. ตั้ง IP ให้ Gateway ก่อน (สำคัญมาก)
ipv6 address 2001:db8:20::1/64

! 2. บอกลูกข่ายว่า "ให้ไปขอ IP จาก DHCP Server นะ" (M-Flag)
ipv6 nd managed-config-flag

! 3. (เสริม) บอกว่า "ให้ไปขอ DNS จาก DHCP Server ด้วย" (O-Flag)
ipv6 nd other-config-flag

! 4. ส่งต่อคำขอ DHCP ไปหา Router1
ipv6 dhcp relay destination 2001:db8:12::1
end
```

- Routers can be configured with IPv6 addresses without being an IPv6 router

Configuring DHCP

```
Router(config)#ip dhcp pool pool-name1
```

Specify the DHCP pool

```
Router(dhcp-config)#network ip-address mask
```

Specify the range of addresses in the pool

- Creates an IP DHCP pool, and gives it a name
- Up to multiple DHCP pools can be created on one server
- Specify the IP range of addresses using an IP network address and mask

Configuring DHCP While Excluding IP

```
Router(config)#ip dhcp excluded-address  
ip-address [end-ip-address]
```

```
Router(config)#ip dhcp excluded-address 172.16.1.1 172.16.1.10  
Router(config)#ip dhcp excluded-address 172.16.1.254
```

```
Router(config)#ip dhcp pool subnet12  
Router(dhcp-config)#network 172.16.12.0 255.255.255.0  
Router(dhcp-config)#default-router 172.16.12.254  
Router(dhcp-config)#dns-server 172.16.1.2  
Router(dhcp-config)#netbios-name-server 172.16.1.3  
Router(dhcp-config)#domain-name foo.com
```

Verifying DHCP

```
Router#show ip dhcp binding
```

```
Router#show ip dhcp binding
IP address      Hardware address  Lease expiration   Type
172.16.12.11    0100.10a4.97f4.6d Mar 02 1993 12:38 AM Automatic
Router#
```


Troubleshooting DHCP

```
Router#debug ip dhcp server events
```

```
Router#debug ip dhcp server events
Router#
00:22:53: DHCPD:checking for expired leases.
00:22:23: DHCPD: assigned IP address 172.16.13.11 to client
0100.10a4.97f4.6d
00:22:49: DHCPD:retured 172.16.13.11 to address pool remote.
00:22:59: DHCPD: assigned IP address 172.16.13.11 to client
0100.10a497f4.6d.
```

Command	Description
R2-29(config)#ip dns server	ทำการ Enable DNS Server ที่ R2-29
R2-29(config)#ip domain-lookup	ให้ R2-29 ทำการ Lookup ชื่อจาก DNS Server
R2-29(config)#ip dns primary itkmitl.lab soa ns1.itkmitl.lab	ตั้งค่าให้ R2-29 เป็น Primary DNS Server สำหรับ Domain itkmitl.lab
R2-29(config)#ip host ns1.itkmitl.lab 192.168.235.1	ตั้งชื่อ server ns1.itkmitl.lab ให้มีค่า IP เป็น R2-29 G0/0 หมายถึง $Y+3 = 29*8 + 3 = 235$
R2-29(config)#ip host pc1.itkmitl.lab 192.168.232.11	ตั้งชื่อ server pc1.itkmitl.lab ให้มีค่า IP เป็น PC1
R2-29(config)#ip host pc3.itkmitl.lab 192.168.235.13	ตั้งชื่อ server pc3.itkmitl.lab ให้มีค่า IP เป็น PC3
R2-29(config)#ip name-server 8.8.8.8	ตั้งค่า DNS Server อื่น ในกรณีนี้เป็น Google Public DNS Server 8.8.8.8

```
search mydomain.com anotherdomain.com
nameserver 192.168.1.1
nameserver 8.8.8.8
```

/etc/resolv.conf

From	To	Command	Success/Faile
PC2	PC1	ping pc1.itkmitl.lab	
PC4	PC2	ping pc3.itkmitl.lab	

การ Ping ในข้อ 2 ควรจะต้องสำเร็จทั้งหมด

2. ทดสอบการ Ping ไปภายนอก (Internet) จาก PC2 และ PC4

From	To	Command	Success/Faile
PC2	Google	ping www.google.com	
PC4	Facebook	ping www.facebook.com	

การ Ping ควรจะต้อง Fail ทั้งหมด นักศึกษาคิดว่าเป็นเพราะเหตุใด และควรต้องแก้ไขอะไรบ้างเพิ่มเติม (ยังไม่ต้องแก้ตอนนี้แต่ให้คิดไว้ก่อน)

นักศึกษาสามารถศึกษาคำสั่ง Cisco Command เพื่อติดตั้ง DNS Server เพิ่มเติมได้ในไฟล์ด้านล่างที่แนบมา

[DNS Configuration of Cisco Router as DNS Server.pdf](#)

Part 4: TFTP

ติดตั้ง TFTP server และ TFTP client ตามขั้นตอนใน Bookmark ด้านล่าง สำหรับ Windows และ Linux (Ubuntu 22.04)

Windows

Setup & Configure TFTP On Windows 10 [Free Server Tool Download]

This Tutorial will help you Setup & Configure TFTP On Windows 10 using a Free Server Tool that is 100% Free to Download and Install for Life!

<https://www.pcwdd.com/tftp-on-windows-10/>



Linux (Ubuntu 22.04)

TFTP

```
cisco@ubuntu:~$ sudo apt update
cisco@ubuntu:~$ sudo apt install tftpd-hpa
cisco@ubuntu:~$ sudo systemctl status tftpd-hpa # Make sure that the service is active
cisco@ubuntu:~$ sudo nano /etc/default/tftpd-hpa
```

Your `tftpd-hpa` config should look like this

```
# /etc/default/tftpd-hpa
TFTP_USERNAME="tftp"
TFTP_DIRECTORY="/tftp"
TFTP_ADDRESS=":69"
TFTP_OPTIONS="--secure --create"
```

In nano press `Ctrl+X`.

Then this should show up `Save modified buffer?` Press `Y` and finally `Enter`

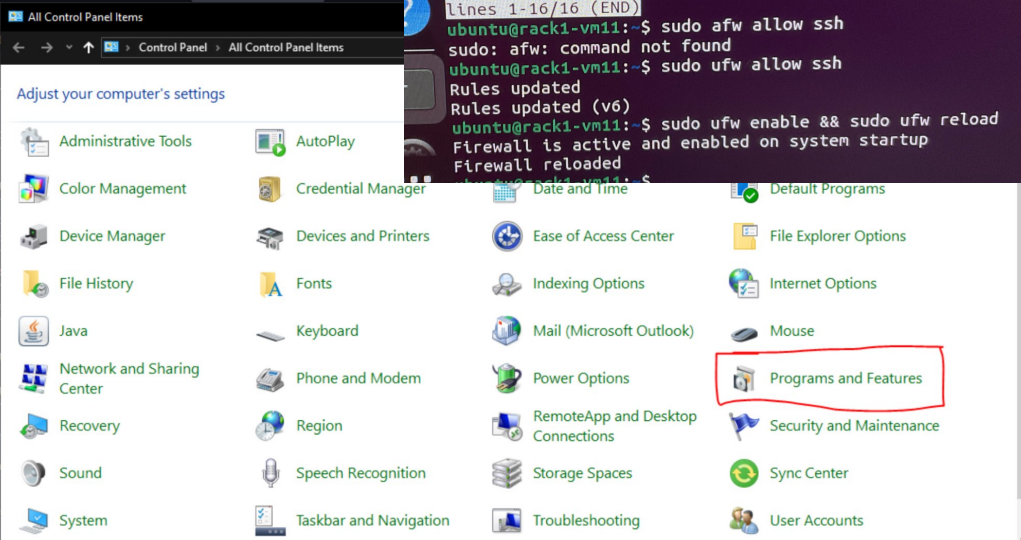
```
ubuntu@rackx_vmx:~$ sudo mkdir /tftp
ubuntu@rackx_vmx:~$ sudo chown tftp:tftp /tftp
ubuntu@rackx_vmx:~$ sudo systemctl restart tftpd-hpa
ubuntu@rackx_vmx:~$ sudo systemctl status tftpd-hpa
```

SSH

```
cisco@ubuntu:~$ sudo apt install openssh-server
cisco@ubuntu:~$ sudo systemctl status sshd # If it's active then you're done!
```

Testing On Windows

You will have to enable **Telnet Client** feature in Windows before proceeding



The screenshot shows the Windows Control Panel window titled 'All Control Panel Items'. The 'Programs and Features' icon is highlighted with a red rectangle. In the background, a terminal window shows the following commands and output:

```
lines 1-16/16 (END)
ubuntu@rack1-vm11:~$ sudo apt allow ssh
sudo: apt: command not found
ubuntu@rack1-vm11:~$ sudo ufw allow ssh
Rules updated
Rules updated (v6)
ubuntu@rack1-vm11:~$ sudo ufw enable && sudo ufw reload
Firewall is active and enabled on system startup
Firewall reloaded
```

The Control Panel window lists various settings categories, including:

- Administrative Tools
- AutoPlay
- Color Management
- Credential Manager
- Device Manager
- Devices and Printers
- File History
- Fonts
- Java
- Keyboard
- Network and Sharing Center
- Phone and Modem
- Recovery
- Region
- Sound
- Speech Recognition
- System
- Taskbar and Navigation
- Date and Time
- Ease of Access Center
- Indexing Options
- Mail (Microsoft Outlook)
- Power Options
- RemoteApp and Desktop Connections
- Storage Spaces
- Troubleshooting
- Default Programs
- File Explorer Options
- Internet Options
- Mouse
- Programs and Features
- Security and Maintenance
- Sync Center
- User Accounts

10:56

тн. 25 н.н.

glist.github.com

System

Taskbar and Navigation

Troubleshooting

User Accounts

Programs and Features

Control Panel > All Control Panel Items

Control Panel Home

Uninstall or remove a program

View installed updates

Turn Windows features on or off

Organize

Name

7-Zip 22.01 (x64 edition)

Acrylic Suite v1.47

Acrylic Wi-Fi Analyzer

Windows Features

Turn Windows features on or off

To turn a feature on, select its check box. To turn a feature off, clear its check box. A filled box means that only part of the feature is turned on.

☒

Remote Differential Compression API Support

☐

Services for NFS

☐

Simple TCP/IP services (i.e. echo, daytime etc)

☐

SMB 1.0/CIFS File Sharing Support

☒

SMB Direct

☒

Telnet Client

☐

TFIP Client

☒

Virtual Machine Platform

☐

Windows Hypervisor Platform

☐

Windows Identity Foundation 3.5

☒

Windows PowerShell 2.0

☐

Windows Process Activation Service

OK

Cancel

telnet [Switch IPv4 Address]

#3 -- Access Control List (ACL)



#3 -- Access Control L

Block echo request to host

```
RG(config)# access-list 100 deny icmp host [Src. IP] host [Dest. IP] echo # Deny ICMP Echo
RG(config)# access-list 100 permit ip any any # Allow other traffic
RG(config)# int g0/0.[Subinterface ID]
RG(config-if)# ip access-group 100 out # Drop matching packets from going out
```

Block host from console

```
SG(config)# access-list 100 deny tcp host [Src. IP] any eq telnet # Deny telnet
SG(config)# access-list 100 permit ip any any # Allow other traffic
SG(config)# line vty 0 15
SG(config-line)# access-class 100 in # Drop matching incoming packets
```

Show ICMP Echo flood and block it

Showing ICMP echo flood

```
RG# debug ip icmp
ICMP packet debugging is on
*Sep  9 9:41:00.039: ICMP: echo reply sent, src 172.17.99.G, dst 172.17.1.xxx # Block Destination Address
*Sep  9 9:41:01.019: ICMP: echo reply sent, src 172.17.99.G, dst 172.17.1.xxx
*Sep  9 9:41:02.019: ICMP: echo reply sent, src 172.17.99.G, dst 172.17.1.xxx
*Sep  9 9:41:03.023: ICMP: echo reply sent, src 172.17.99.G, dst 172.17.1.xxx
RG(config)#do no debug ip icmp
```



Blocking

```
RG(config)# access-list 101 deny icmp host 172.17.1.xxx any echo # Deny ICMP Echo
RG(config)# access-list 101 permit ip any any # Allow other traffic
RG(config)# int g0/1
RG(config-if)# ip access-group 101 in # Drop incoming ICMP Flood
```

Full Config File

For use with TFTP by using `copy tftp running-config`

Download

Router [r5-confa](#)